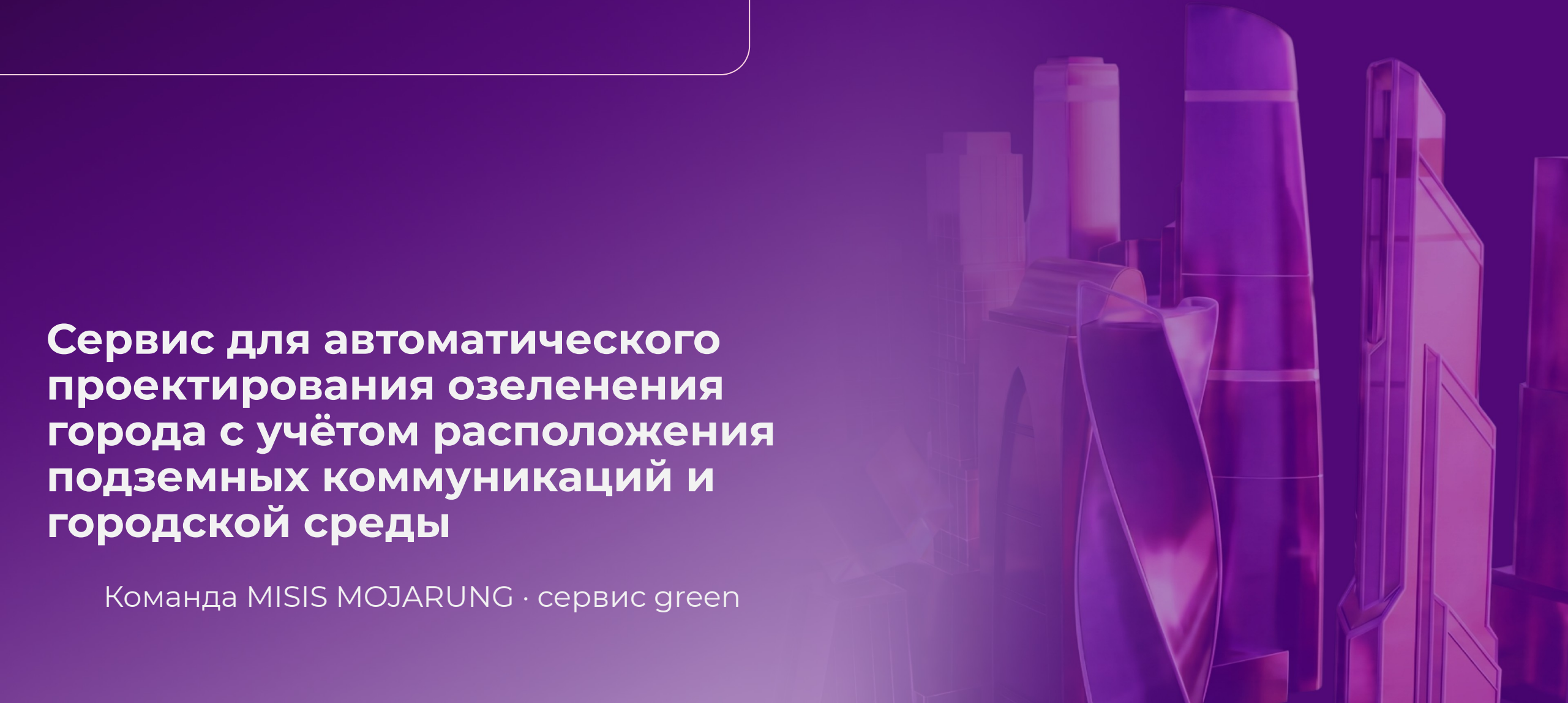
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРИРОДА МОСКВЫ
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green



О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Учимся в МИСИС и на Физтехе

- **Город и регион:** Москва

MISIS MOJARUNG

Краткое описание решения:

На входе: DXF улицы с подосновой и сетями

На выходе: тот же чертёж

- исходные объекты не меняются
- деревья и кустарник на отдельных слоях

У каждой посадки справка: какая норма и сколько метров до сети или здания

Уникальность решения:

Объясняем, почему дерева нет там, где нельзя

1. У каждого отказа причина и замер

2. Любую посадку можно перепроверить линейкой в CAD

3. 3D-визуализация по чертежу и рассчитанным местам посадок

4. Прогулка по будущей улице

5. Готовые изображения для презентации и обсуждения проекта

Команда



Вериялов Кирилл Владиславович

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



Храмов Альберт Марсович

- ML-инженер
- @albert_khr0
- МИСИС



Симаков Максим Сергеевич

- ML-инженер
- @mxoff
- МИСИС



Ролдугин Ярослав Денисович

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



Зарипов Булат Русланович

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

История команды

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

До хакатона мы ничего не знали об озеленении: почему деревья нельзя сажать над кабелем, почему у дороги нельзя берёзу. Захотелось разобраться и сделать инструмент, который помогает городу сажать больше деревьев.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Самым трудным оказалось не расставить деревья, а честно прочитать чертёж. Почти каждое четвёртое исправление касалось чтения CAD: блоки MicroStation, внешние ссылки, области REGION, которые конвертер LibreDWG терял. Перешли на ODA и сверили каждый чертёж двумя читателями.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

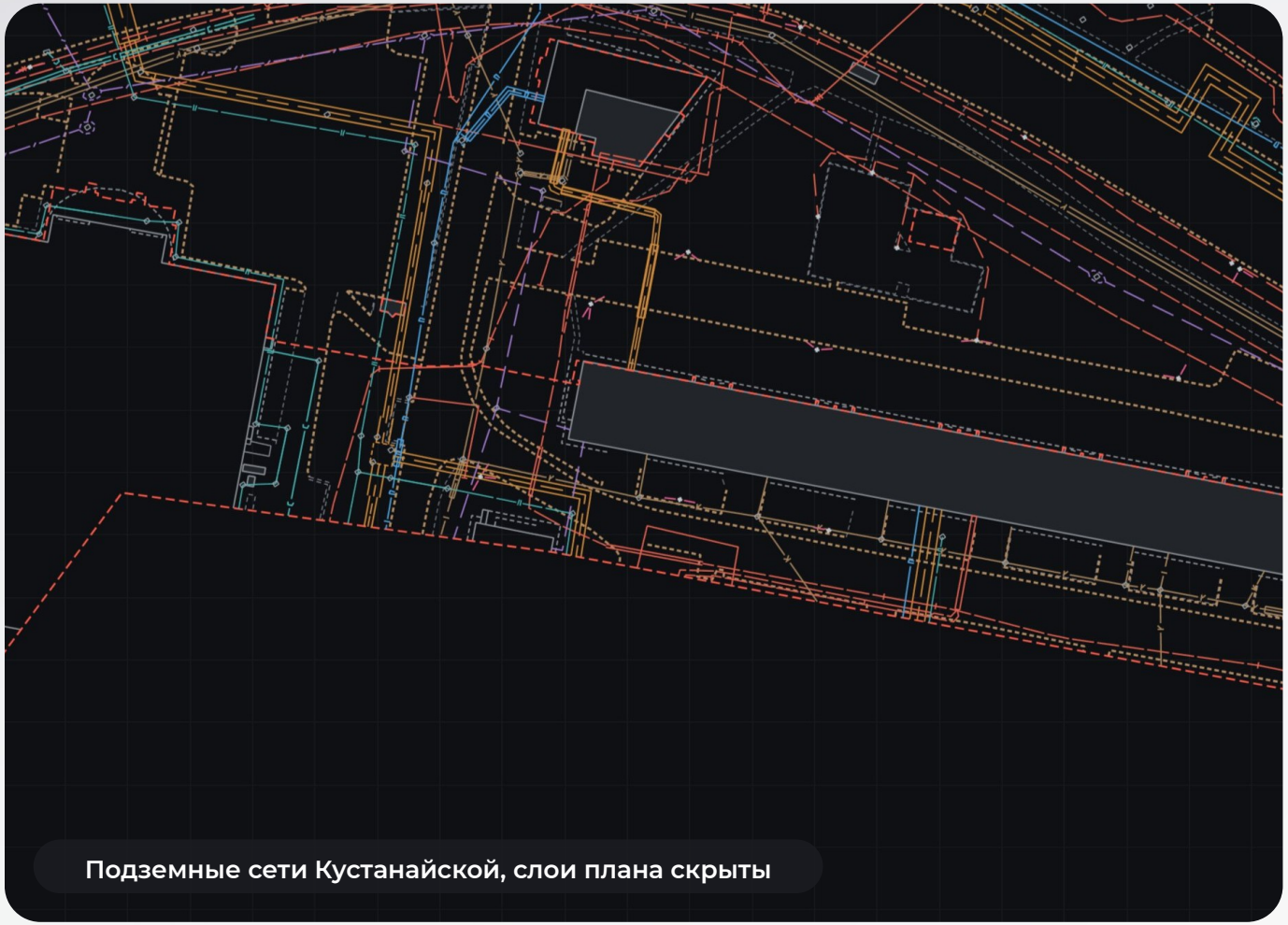
Техническая суть решения

- **Читаем чертёж.** DXF или DWG улицы раскладывается на объекты: здания, борта, газоны, сети
- **Строим карту запретов.** Вокруг каждого объекта отступ по нормам - остаётся земля, где сажать можно
- **Расставляем посадки.** Аллея вдоль борта, деревья на газоне, затем ряды и группы кустарника
- **Подбираем породы.** Под условия каждого места из каталога 58 видов
- **Проверяем и отдаём.** Независимая проверка плана, DXF со слоями GREEN_* и объяснение каждой посадки
- **Показываем.** План на карте в браузере, 3D-вид улицы с кронами нужного возраста и сезоном, реалистичное фото улицы по кадру 3D

Маркетинговая суть решения

- **Жителям.** Комфортные улицы без пыли, шума и аллергенов. Плотные полосы кустарников экранируют пешеходные зоны от дороги, а алгоритм не допускает пылящих тополей. Будущий облик улицы виден заранее в 3D-визуализации.
- **Проектировщикам.** Черновой план за 9,1 минуты (медиана по 20 улицам) вместо рабочего дня ручной рутины. Обычный DXF для любого CAD без плагинов. У каждой посадки нормативное обоснование с пунктом акта, правки - прямо в браузере.
- **Городскому хозяйству и зелёному фонду.** Приживаемость насаждений и сохранность сетей. Подбор из 58 видов под место: солеустойчивые у дорог, низкорослые под проводами, теневыносливые у домов. Отступы по нормам: корни не срубят при ремонте кабелей и труб.

Под газоном идут кабели и трубы



Подземные сети Кустанайской, слои плана скрыты

СП 42.13330.2016, ТАБЛ. 9.1

2 м до силового кабеля

1,5 м до газопровода

5 м до стены дома

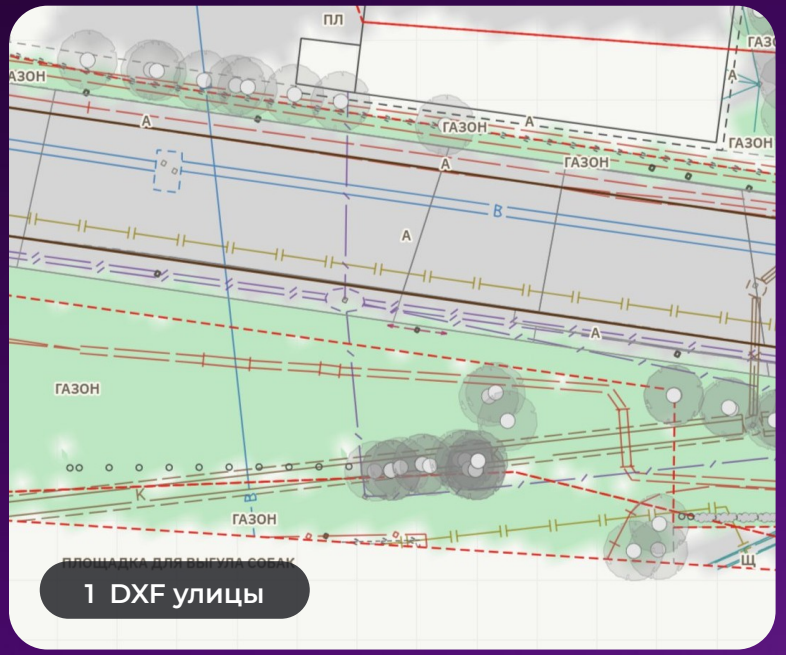
Сети сверяют вручную

Проектировщик проверяет каждое место по чертежу сетей. Заказчик назвал разбор сетей самым трудоёмким этапом проекта.

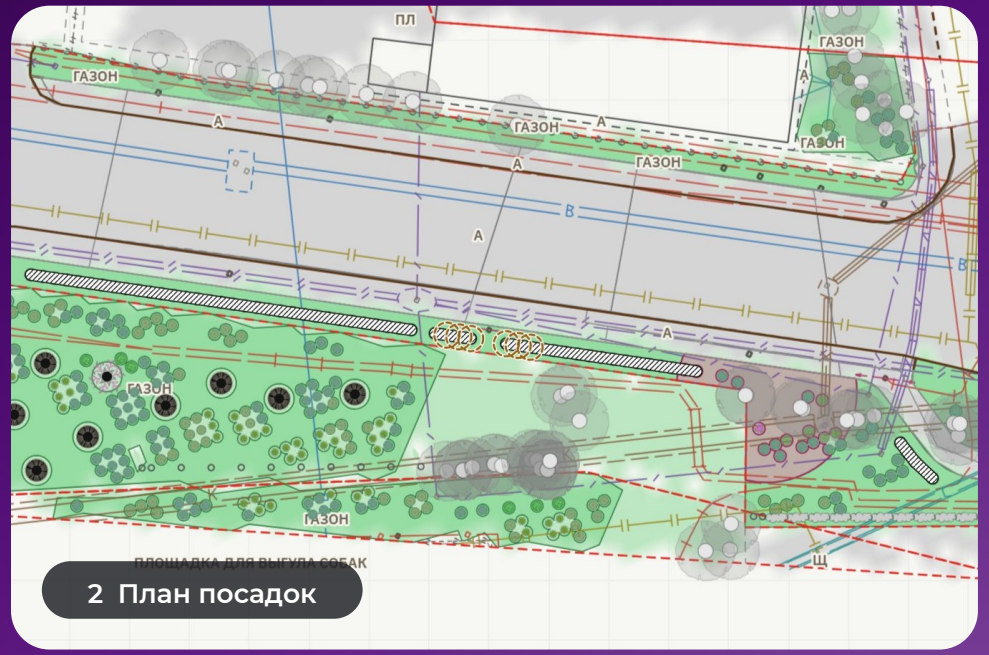
14 316 мест-кандидатов вдоль бортов Кустанайской

1 639 проходят все нормы

Чертёж на входе, план и объяснения на выходе



1 DXF улицы



2 План посадок

← К плану

№ 120. Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

● допускается | Кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до силового кабеля 3,39 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-POWER-TREE-001

до теплосети 3,47 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-HEAT-TREE-001

до края покрытия 2,23 м
норма 1,20 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-PAVE-TREE-001

3 Объяснение посадки

Вход

Подоснова Мосгеотреста и сети; по желанию слои ГИС, кадастр, перечётная ведомость.

Выход: слои GREEN_*

Деревья, кусты, газоны, цветники, отказы, зоны допустимости.

0

изменено из 9 001 171 объектов исходников

Семь шагов до решения

1 Точный парсинг

Учёт 100% примитивов чертежа и сквозная сверка геометрии с исходным DXF

2 Семантика слоёв

Сети, борта, застройка и 179 типов условных знаков геоподосновы

3 Анализ покрытий

Газоны, тротуары, проезды и зоны с открытым грунтом под посадки

4 Сценарии посадки

Аллея вдоль бортов, куртины на газонах, живые изгороди, цветники

5 Подбор пород (MILP)

58 видов с учётом инсоляции, габаритов и городских квот

6 Аудит и валидация

Финальная проверка готового плана по 104 правилам

7 Экспорт и отчётность

Слои GREEN_*, ведомость, CSV, записка DOCX и протокол со ссылками на акты

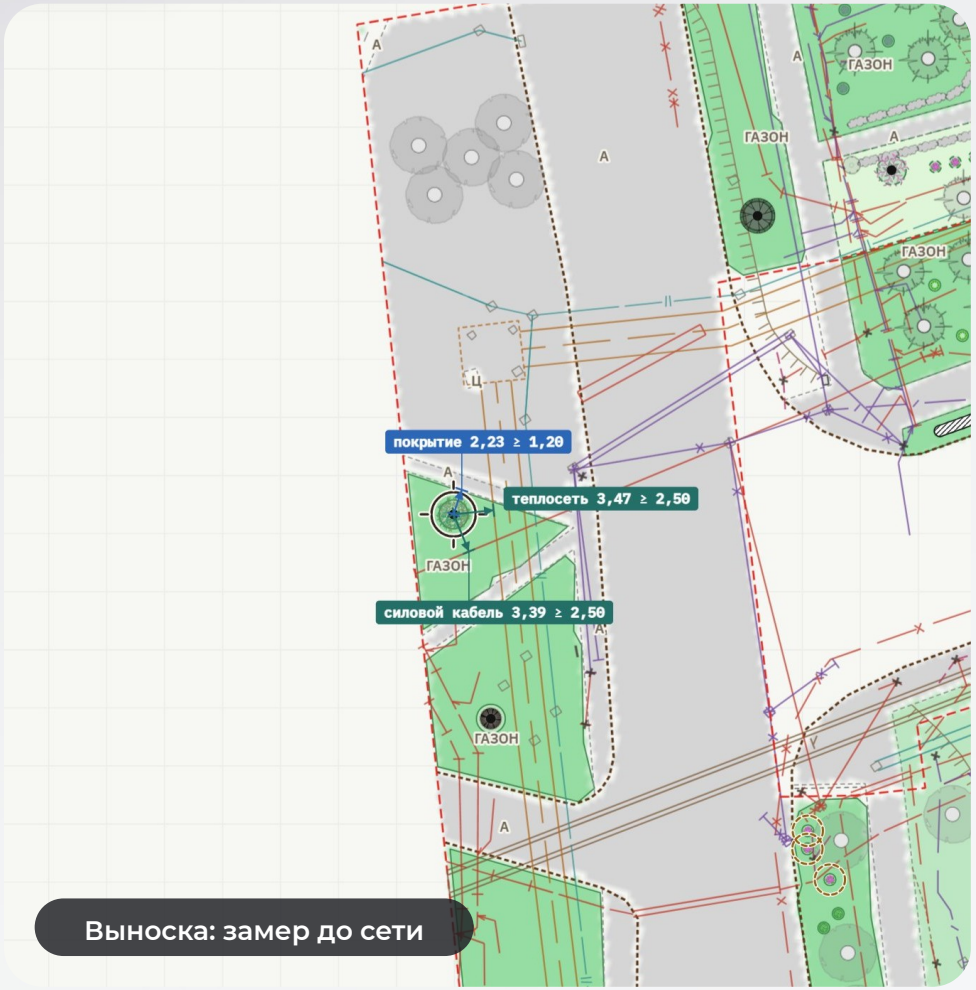
0

нарушений норм в готовых планах по независимой проверке

Оптимизация, а не обучение

В принятом плане Берзарина нормы отступов нарушены в 391 посадке из 554: обучать нейросеть на таких данных нельзя. Солвер MILP (HiGHS) строго соблюдает нормативные пороги, каждое дерево проверяемо. Локальная языковая модель только подсказывает класс незнакомого слоя.

Проверка норм для каждого растения



Выноска: замер до сети

← К плану

№ 120. Рябина обыкновенная

Sorbus aucuparia

● допускается | Кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до силового кабеля 3,39 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-POWER-TREE-001

до теплосети 3,47 м
норма 2,50 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-HEAT-TREE-001

до края покрытия 2,23 м
норма 1,20 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1
› Текст нормы R-PAVE-TREE-001

ПОСАДКА

Наглядные замеры

Теплосеть: факт 3,47 м ≥ норма 2,50 м. В карточке - пункт документа и дословная цитата.

ОТКАЗ

Выявление нарушений

«До силового кабеля 0,51 м < 2,00 м».

R-POWER-TREE-001, СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1.

104 правил • 16 актов

без «галлюцинаций»: формулировки собирает строгий алгоритм, а не нейросеть

Кому нужен сервис

1 · ПРОЕКТИРОВЩИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

9,1 мин

медиана на улицу

Загружает чертёж, автоматически получает схему посадок, вносит правки в веб-интерфейсе и возвращает результат в привычный CAD.

2 · СПЕЦИАЛИСТ ДПИООС

Автоматически проверяет отступы от сетей и нормативную базу. За минуты проверяет готовые чертежи подрядчиков перед согласованием.

green audit

3 · СОГЛАСУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА

Оценивают баланс и объёмы озеленения, ведомость, записку и облик улицы в 3D.

DOCX и 3D

ЗАКАЗЧИК

Топ-1 и 2

причины возврата: нарушение отступов от сетей и ошибки в объёмах посадок

ЗАКАЗЧИК

0

свободная ниша: попыток автоматизации проектирования не было

ЗАКАЗЧИК

DXF

работа в стандартном AutoCAD без плагинов: результат - в обычных слоях

ЗАКАЗЧИК

до 60 мин

ориентир на генерацию плана улицы, до 30 мин на подбор мест

Распределение 785 нарушений по типам объектов

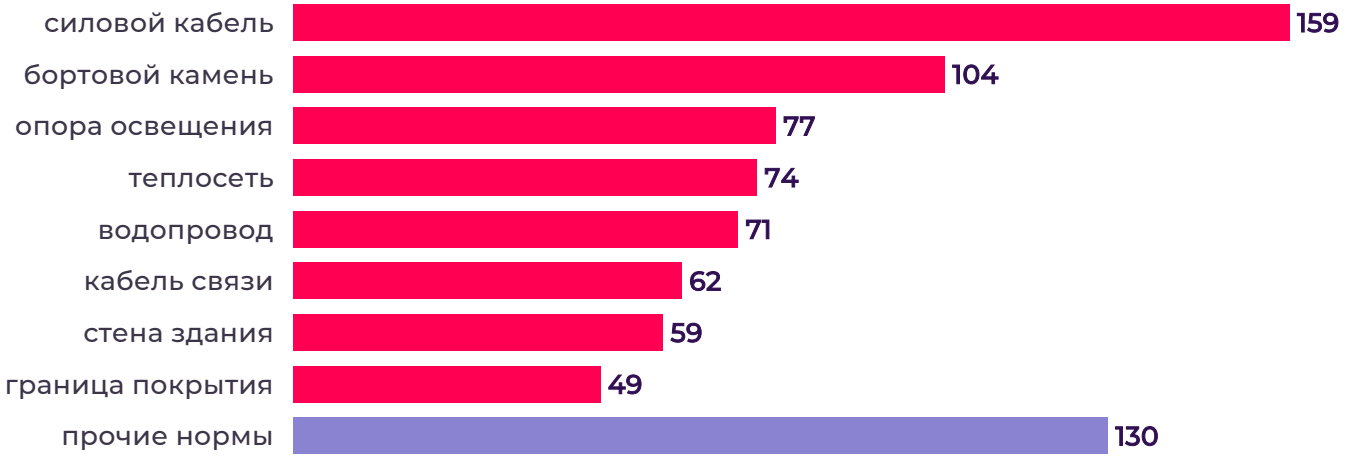
ПРИНЯТЫЙ ПЛАН УЛИЦЫ БЕРЗАРИНА



391 из 554

посадок нарушают отступы;
нормоконтроль занял 162 с

На одну посадку может приходиться несколько нарушений



0

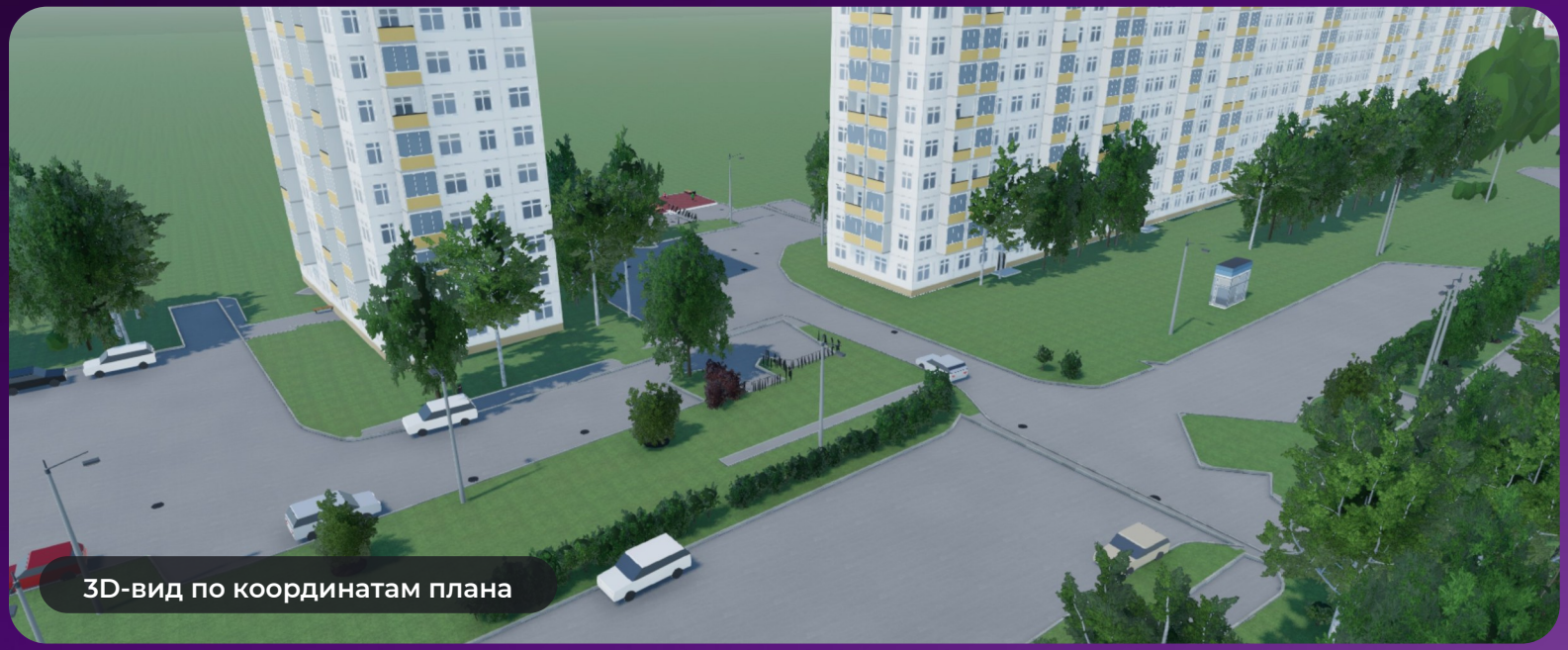
нарушений в плане сервиса для той же улицы

green audit

Проверяет план проектировщика теми же правилами и пишет, сколько метров не хватает.

3D-визуализация и фотореализм

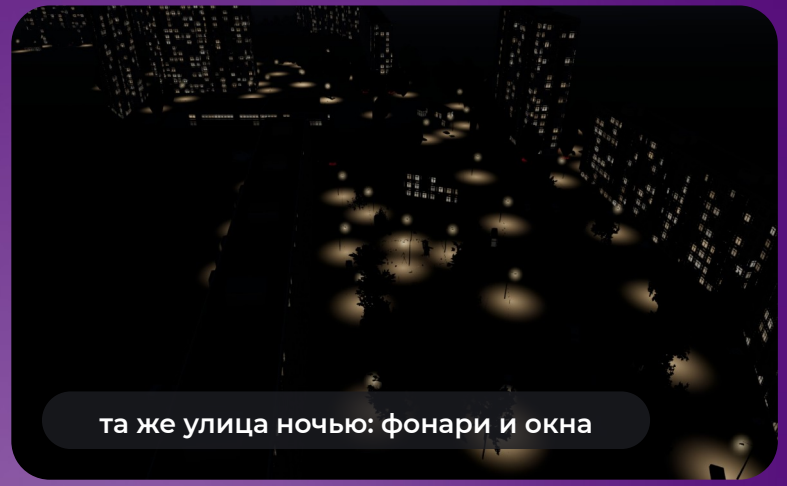
СВЕРХ ТЗ: 3D-ВИД · БОНУС ТЗ: ФОТО ИИ



3D-вид по координатам плана



фото ИИ по этому кадру



та же улица ночью: фонари и окна

Сцена из чертежа

Покрытия, борта, ограды и площадки - по линиям чертежа, этажность - по подписям, кроны - по виду и возрасту, солнце - по часу над Москвой.

Фото без внешних сервисов

Фото по кадру рисует Qwen-Image-2.1-Turbo на своей видеокарте.

Эффект внедрения для города

9,1 мин

на генерацию плана улицы

Медиана по 20 улицам пилота, от 1,9 до 33 мин. Ориентир заказчика - до 60 мин.

104

оцифрованных правил: 16 актов, в том числе 743-ПП и СП 42.13330; 0 нарушений в планах 20 улиц

2,7 мин

на нормоконтроль плана улицы: пункт акта и недобор в метрах

СИСТЕМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Гибкость и актуальность

Нормативы вынесены в конфигурацию: смена редакции или региональных правил без переписывания кода. СП00а042.13330 2016 и 2026 уже в своде.

СИСТЕМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Данные не уходят (on-premise)

Работа в закрытом контуре заказчика. Расчёту не нужны сеть и GPU, фото и подсказки модели - на своей видеокарте.

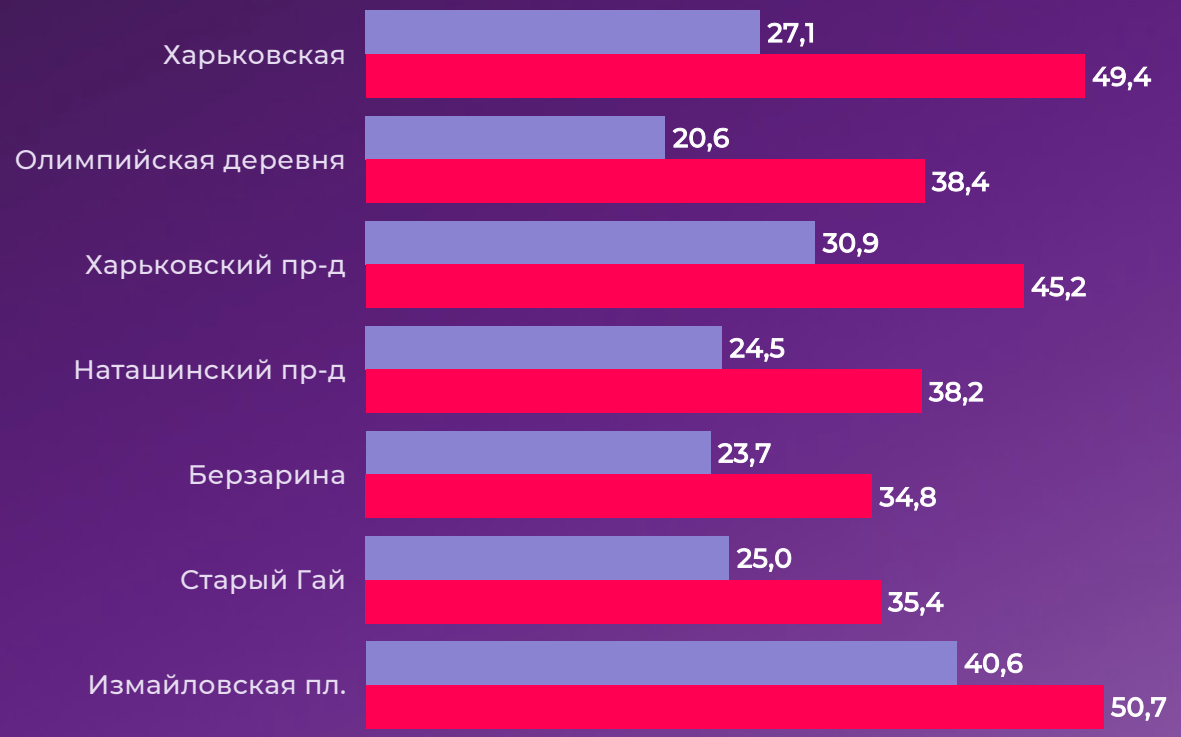
СИСТЕМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Проверяемость решений

Каждая посадка и каждый отказ со ссылкой на акт, пункт и цитату: согласующий проверяет решение, а не верит ему.

Экологический эффект: тень и защита от пыли

Борта под кронами и кустарником, %: было и с планом сервиса
7 улиц с наибольшим приростом



26,5 → 37,2%
прирост длины бортов под кронами и кустарником: меньше шума, пыли и выхлопа на тротуарах

4 871 и 36 305
деревьев и кустов подобрано с соблюдением норм на 20 улицах Москвы

+86 050 м²
площадь затенения от взрослых крон: 21,4 → 23,1% площади участков

1 176 → 9 462
деревьев с кустарником под кроной: два яруса

Архитектура: единое ядро и гибкие интерфейсы

CLI
пакетная обработка улиц, аудит чужих чертежей

REST API
OpenAPI 3.1, Swagger для интеграции с ГИС

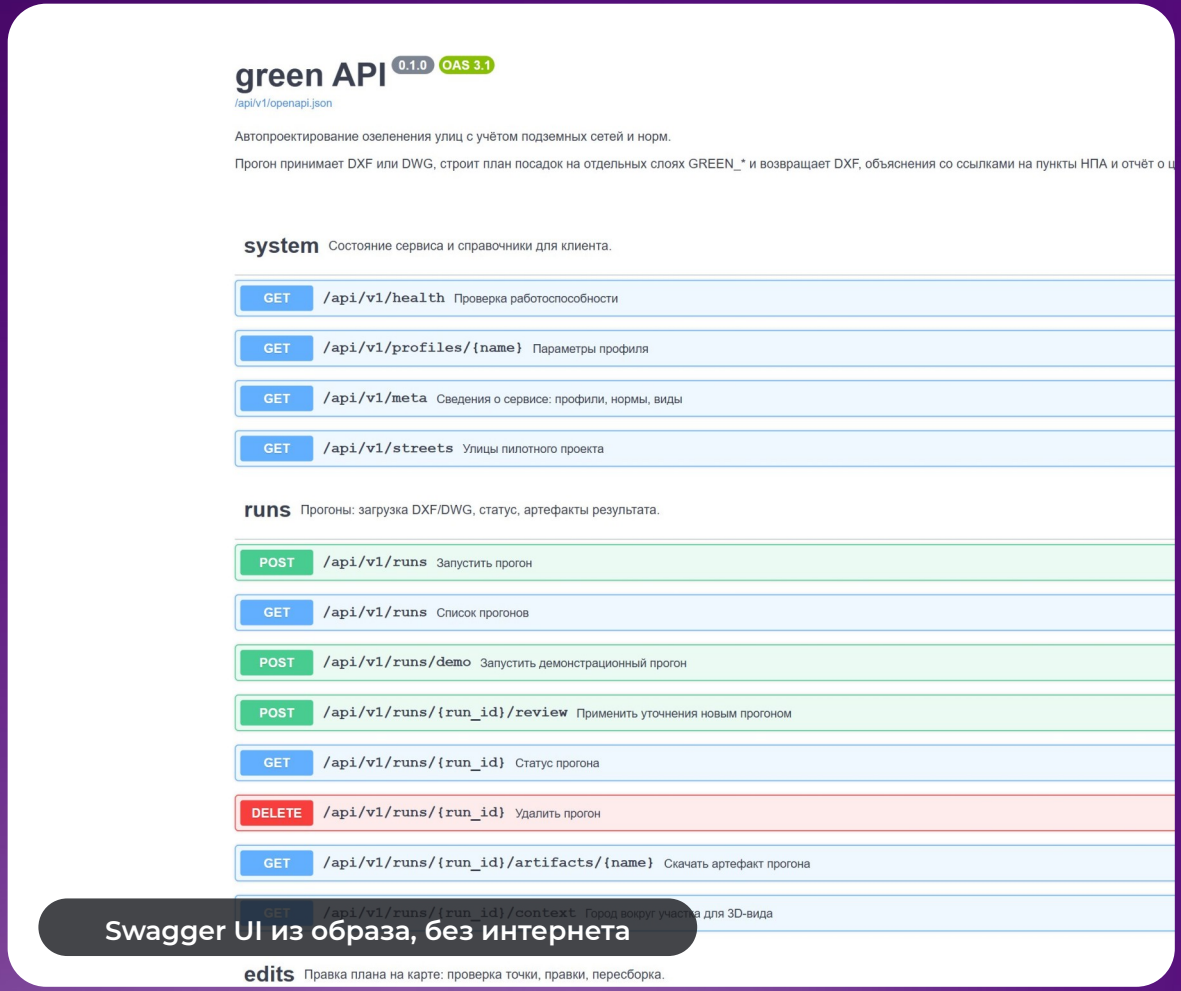
Веб
React: просмотр и правка плана, 3D и фото

Единое ядро: общие правила для всех интерфейсов

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

2 623 + 1 083
тестов бэкенда и фронтенда

139 параметров
5 профилей. Образ на Ubuntu 26.04 (МосТех.ОС близка к ней), ODA - аргументом сборки, Kubernetes - kubeconform.

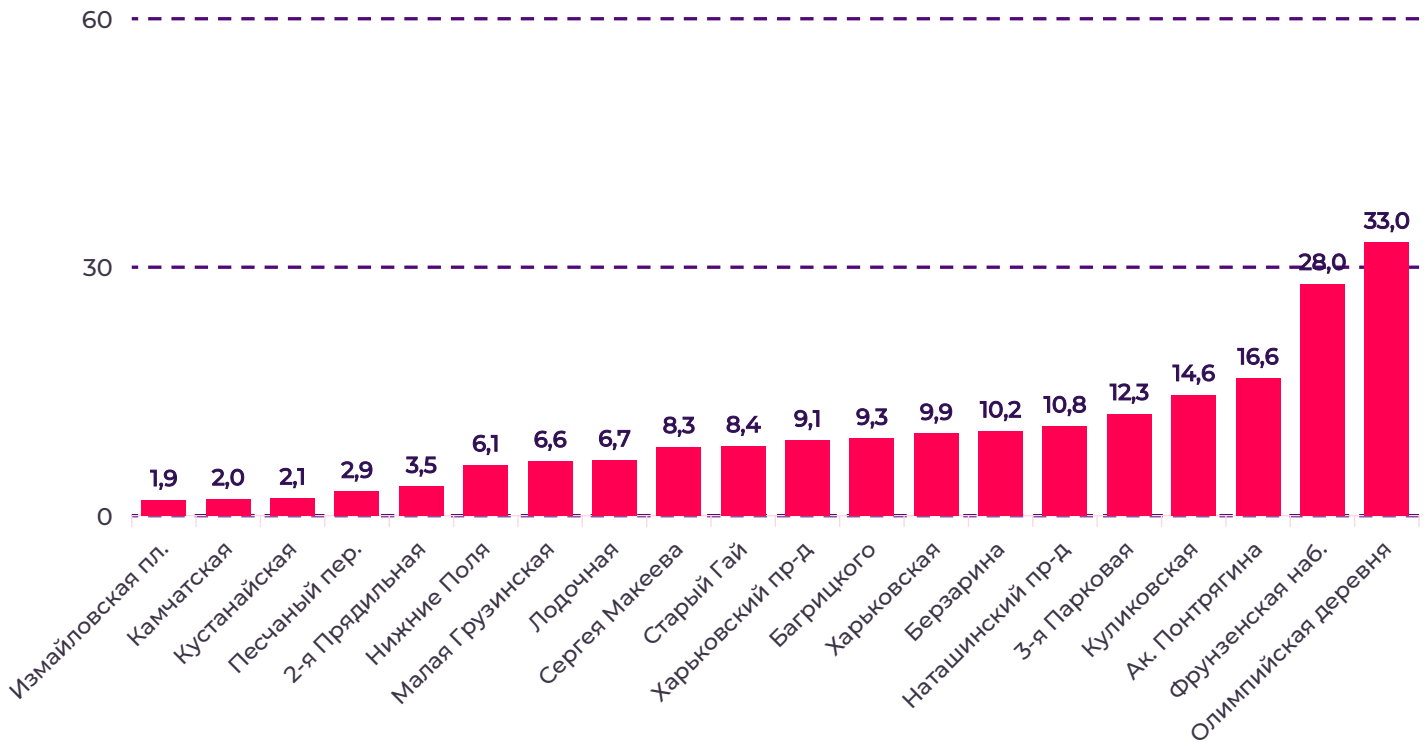


Swagger UI из образа, без интернета

Результаты пилота на реальных данных

Минуты прогона по улицам, медиана 9,1

Пунктир - ориентиры заказчика: 30 мин на подбор мест, 60 мин на генерацию



20 из 20

улиц каталога с планом; Фрунзенская собрана из PDF-генплана

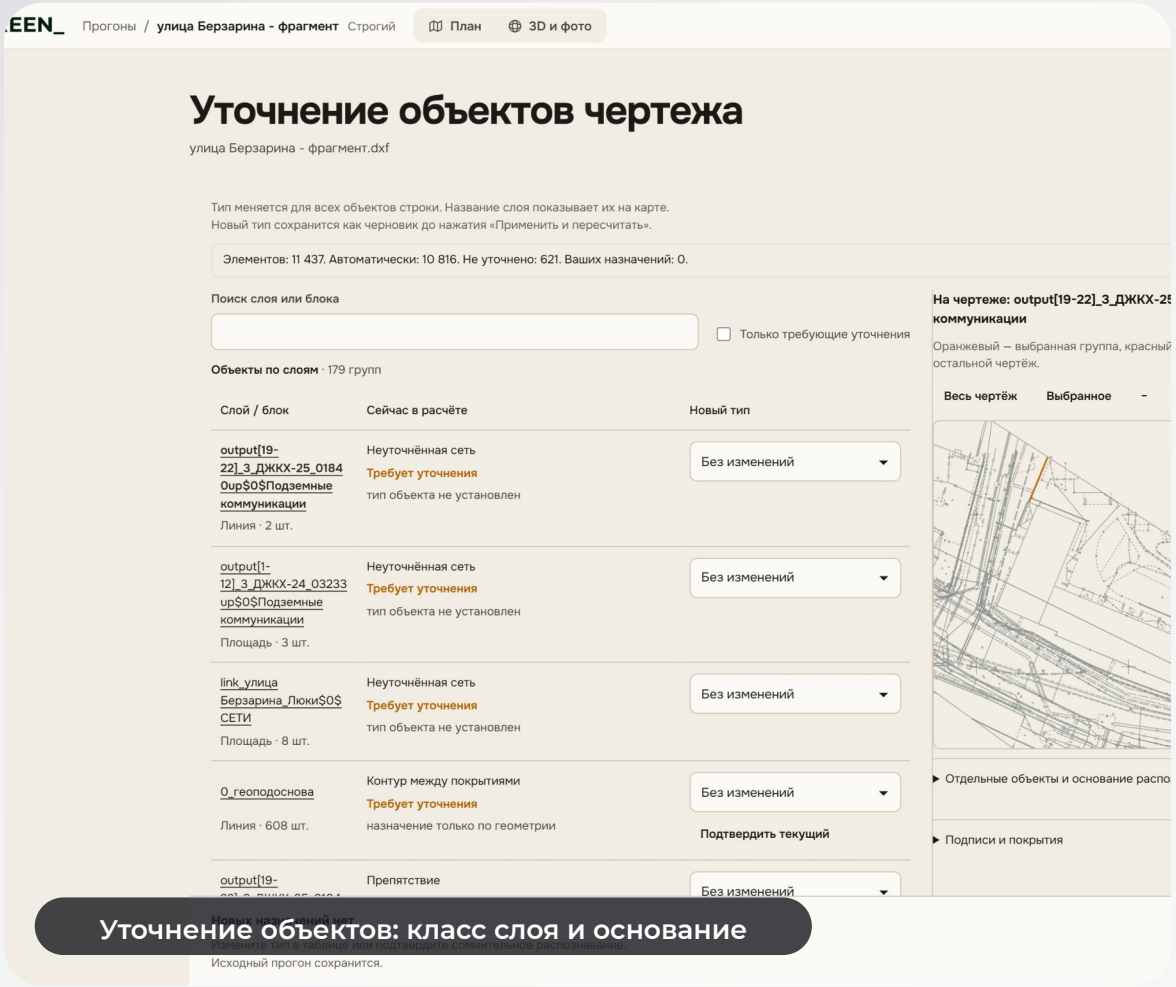
0

нарушений норм в выданных планах по независимой проверке

0 из 9 001 171

объектов исходников изменено после записи

Чужой чертёж и данные города



Уточнение объектов: класс слоя и основание

Чертёж жюри

236287.dxf проходит без ручных правок: слова слоёв паспорта ОГХ, единицы без заголовка, пунктир MicroStation собирается в линии.

Незнакомый слой

Класс - по словам имени и по геометрии. Локальная модель в Ollama (gemma4) подсказывает в таблице уточнения, решает человек.

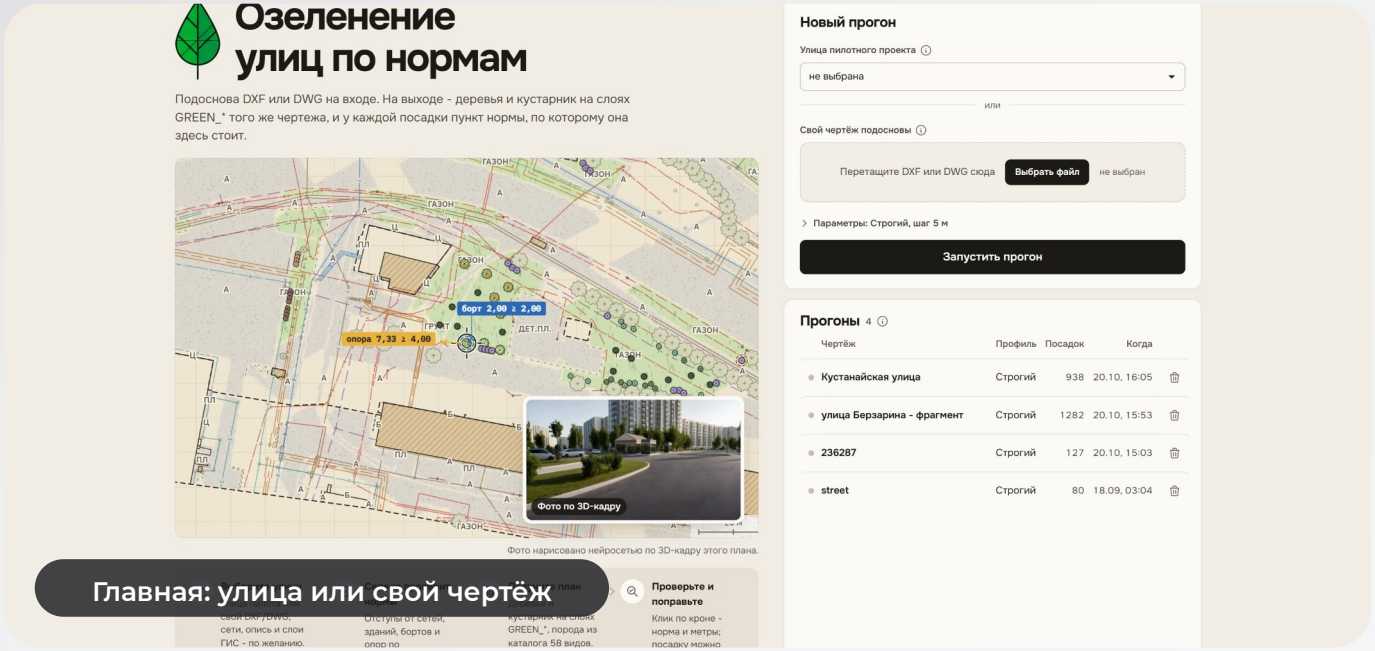
Слои ГИС

GeoJSON и SHP. Охранные и природные территории задают тип территории по 369-ПП, охранные зоны газа и ЛЭП стесняют посадку.

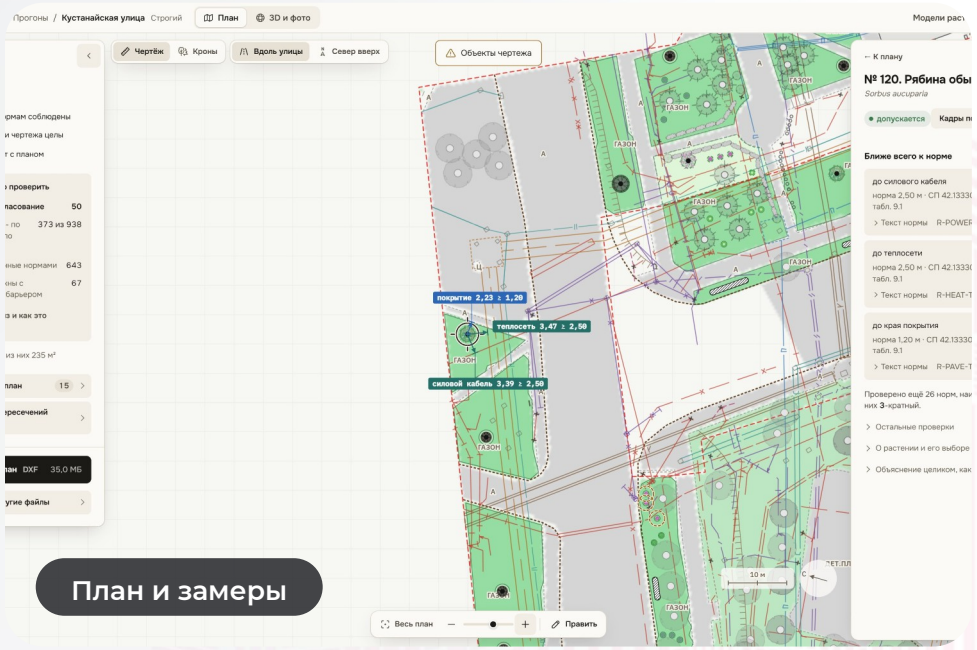
Кадастр

Участок задаёт назначение места. Яма на частном участке - на согласование с правообладателем, на участке дома - с собранием собственников.

Рабочее место в браузере



Главная: улица или свой чертёж



План и замеры

1

Главная: улица пилота или свой DXF/DWG и реестр прогонов на одном экране.

2

Клик по кроне - замеры до сетей и пункт нормы. Вкладки «Посадки», «Эффект», «Легенда».

3

«Править»: перенос проверяется теми же нормами на лету, пересборка переписывает DXF.

4

Отчёты, ведомость Excel и записка DOCX открываются окном поверх плана.

Чем green отличается

ПРОЗРАЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

104 правил

16 актов

Каждая посадка и каждый отказ - с замером, кодом проверки и цитатой из акта. Доказательная база собирается детерминированным алгоритмом, без LLM.

Нормы в YAML

Обновление норм без релиза

Правила, коэффициенты и профили в YAML: новая редакция без пересборки образа.

0 нарушений

Двухконтурный аудит

Готовый план повторно проверяется всеми правилами; в принятом плане Берзарина - 391 из 554 посадок с нарушениями.

58 видов

Вид под место

MILP подбирает породу: соль у проезда, свет, сети рядом, квоты на разнообразие.

0 из 9 001 171

Гарантия неизменности CAD

Новое пишется только в слои GREEN_*. Каждый примитив исходной подосновы сверяется по хэшу blake2b до и после записи.

Один план

DXF, 3D, фото и отчёты

Проектировщик получает CAD-слои, согласующий - отчёт с нормами, жители - 3D-сцену.

Как сервис будет расти

1 ЭТАП 1 Пилот в ДПиООС

- образ Docker на МосТех.ОС, работает без интернета
- проектировщики получают черновик улицы с объяснениями
- нормоконтроль проектов подрядчиков по запуску команды green audit

2 ЭТАП 2 Шире нормы и данные

- водоохранные зоны и объекты наследия: нужен сверенный пункт о посадке
- охранные зоны по линиям сетей чертежа
- почвы и корнеобитаемый объём по данным изысканий

3 ЭТАП 3 Масштаб

- площадки, дорожки и малые формы скверов
- интеграция с системами департамента по OpenAPI
- сервер департамента на Kubernetes
- другие регионы: свой свод норм без правки кода